

CAHIER DES CHARGES

Cinemax

Application mobile de découverte de films — Flutter

Projet de fin de module — Développement d'applications mobiles

Module	Développement d'applications mobiles (Flutter)
Étudiant	Mouhamet THIOUNE
Encadrant	M. Aly Tall NIANG
Année académique	2025/2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Présentation du projet
3. Public cible et besoins
4. Fonctionnalités
5. Spécifications techniques
6. Architecture de l'application
7. Description des écrans (maquettage fonctionnel)
8. Charte graphique et expérience utilisateur
9. Livrables attendus
10. Limites et perspectives d'évolution

1. Contexte et objectifs

Ce document constitue le cahier des charges du projet de fin de module réalisé dans le cadre du cours de développement d'applications mobiles consacré au framework Flutter. Ce module a mis l'accent sur la construction d'interfaces utilisateur riches, réactives et soignées ; le projet présenté ici a pour vocation première de démontrer une maîtrise solide des composants visuels et des mécanismes d'interaction propres à Flutter.

Afin de rendre l'exercice plus complet et de sortir d'un simple prototype statique, le projet intègre également, à l'initiative de l'étudiant, une source de données réelle via une API publique gratuite (TMDB — The Movie Database). Cette intégration reste toutefois secondaire par rapport à l'objectif principal : la qualité de l'interface et de l'expérience utilisateur.

Objectifs pédagogiques

- Mettre en pratique les concepts avancés d'interface Flutter : animations, transitions, Hero widgets, thèmes, widgets personnalisés.
- Structurer une application mobile de façon claire et maintenable.
- Consommer une API REST publique et gérer les états de chargement, de succès et d'erreur dans l'interface.
- Produire une application cohérente du point de vue graphique et ergonomique.

2. Présentation du projet

Cinemax est une application mobile permettant aux utilisateurs de découvrir des films : films à l'affiche, films populaires, recherche par titre, consultation des détails (synopsis, note, date de sortie, casting) et gestion d'une liste personnelle de favoris. Les données proviennent de l'API publique TMDB.

Le projet est volontairement centré sur un périmètre fonctionnel restreint mais traité avec un soin particulier apporté à l'interface, afin de permettre un travail approfondi sur les animations et la présentation visuelle plutôt que sur une logique métier complexe.

3. Public cible et besoins

L'application s'adresse à toute personne souhaitant explorer rapidement l'actualité cinématographique et garder une trace des films qui l'intéressent, sans nécessiter de création de compte ni de fonctionnalités sociales.

Besoins identifiés

- Découvrir facilement des films populaires ou récents.
- Rechercher un film précis par son titre.
- Consulter des informations détaillées avant de regarder un film.
- Conserver une liste de films à voir plus tard.

4. Fonctionnalités

Fonctionnalités principales (MVP)

Fonctionnalité	Description	Écran concerné
Accueil / Découverte	Carrousel des films "à l'affiche" et sections par catégorie (populaires, mieux notés, à venir)	Accueil
Recherche	Recherche de films par titre avec résultats en temps réel	Recherche
Détail d'un film	Affiche, synopsis, note, date de sortie, genres, casting principal	Détail
Favoris	Ajout / suppression d'un film dans une liste de favoris stockée localement	Favoris
Thème clair / sombre	Bascule manuelle ou automatique du thème de l'application	Paramètres

Fonctionnalités additionnelles (si le temps le permet)

- Filtrage par genre de film.
- Bande-annonce intégrée (lecture vidéo YouTube liée).
- Partage d'une fiche film via les applications du téléphone.
- Animation de transition personnalisée entre la liste et le détail (Hero).

5. Spécifications techniques

Environnement technique

Framework	Flutter (dernière version stable)
Langage	Dart
API backend	TMDB API (The Movie Database) — REST, gratuite avec clé d'API
Gestion des appels réseau	Package http ou dio
Gestion d'état	Provider ou Riverpod
Stockage local (favoris)	shared_preferences ou Hive
Chargement d'images	cached_network_image (mise en cache des affiches)
Graphiques (option note animée)	Widgets personnalisés / CustomPainter
Plateformes cibles	Android (prioritaire), iOS en option selon l'environnement de test disponible

Contraintes

- Respect des limites de quota de l'API TMDB (clé gratuite).
- Gestion des cas d'absence de connexion réseau (affichage d'un état d'erreur clair).
- Application responsive sur différentes tailles d'écran de smartphone.

6. Architecture de l'application

L'application suit une architecture en couches simples adaptée à la taille du projet :

- lib/screens/ — les écrans de l'application (accueil, recherche, détail, favoris, paramètres)
- lib/widgets/ — composants réutilisables (cartes de film, carrousel, barre de recherche, badge de note)
- lib/models/ — modèles de données (Movie, Genre, CastMember)
- lib/services/ — service d'accès à l'API TMDB et service de stockage local des favoris
- lib/providers/ — gestion d'état (favoris, thème, résultats de recherche)
- lib/theme/ — définition de la charte graphique (couleurs, typographies, thèmes clair/sombre)

7. Description des écrans (maquettage fonctionnel)

Écran d'accueil

Bandeau supérieur avec le nom de l'application et accès à la recherche. Carrousel automatique des films à l'affiche en grand format. Sections horizontales défilantes par catégorie, chaque film étant représenté par une carte affiche avec sa note.

Écran de recherche

Champ de recherche en haut de l'écran, résultats affichés sous forme de grille ou de liste mise à jour au fil de la saisie, état vide illustré lorsqu'aucun terme n'est saisi.

Écran de détail

Image de fond (backdrop) en haut de l'écran avec dégradé de superposition, affiche en médaillon, titre, note sous forme de badge, informations clés (durée, date de sortie, genres), synopsis, liste horizontale du casting principal, bouton d'ajout aux favoris.

Écran des favoris

Liste ou grille des films ajoutés par l'utilisateur, avec possibilité de suppression directe (glissement ou bouton), état vide illustré si aucun favori.

Écran de paramètres

Choix du thème (clair / sombre / système), informations sur l'application et la source des données.

8. Charte graphique et expérience utilisateur

- Palette de couleurs sombre et cinématographique par défaut, avec variante claire.
- Typographie soignée avec hiérarchie claire entre titres, sous-titres et texte courant.
- Animations de transition entre les écrans (Hero pour les affiches, transitions personnalisées de page).

- Retour visuel systématique lors du chargement des données (indicateurs de chargement, squelettes d'attente).
- Messages d'erreur clairs et non bloquants en cas de problème réseau.

9. Livrables attendus

- Le présent cahier des charges.
- Le code source de l'application Flutter (dépôt Git).
- L'application fonctionnelle (APK ou exécution via émulateur/appareil).
- Un support de présentation pour la soutenance.

10. Limites et perspectives d'évolution

Le projet ne prévoit pas de compte utilisateur, de synchronisation cloud des favoris, ni de fonctionnalités sociales, afin de rester centré sur l'objectif pédagogique du module. Ces aspects pourraient constituer des évolutions futures, tout comme l'ajout de recommandations personnalisées ou d'un mode hors-ligne complet.